TRAVAUX PRATIQUES DE BIOLOGIE

TP 01 — Étude de la germination des graines de haricot

Niveau : initiation | Durée de préparation : 20 minutes | Observation : 7 jours

1. Objectif pédagogique

Observer les principales étapes de la germination et identifier le rôle de l'eau dans le développement d'une graine.

2. Matériel nécessaire

• 6 graines de haricot

• 2 gobelets transparents

• Coton ou papier absorbant

• Eau et petit récipient verseur

• Étiquettes et marqueur

• Règle graduée

3. Protocole expérimental

Étape 1. Placer une couche de coton au fond de chacun des deux gobelets.

Étape 2. Déposer trois graines de haricot sur le coton dans chaque gobelet.

Étape 3. Humidifier légèrement le coton du gobelet A. Laisser le coton du gobelet B sec.

Étape 4. Étiqueter les gobelets « A : avec eau » et « B : sans eau ».

Étape 5. Placer les deux gobelets au même endroit, à température ambiante et à la lumière indirecte.

Étape 6. Pendant sept jours, maintenir le coton du gobelet A humide sans le noyer et observer quotidiennement les graines.

Étape 7. Mesurer, si possible, la longueur de la racine puis de la jeune tige et noter les résultats.

4. Tableau d'observation

Jour	Gobelet A (avec eau)	Gobelet B (sans eau)
1		
3		
5		
7		

5. Questions

1. Dans quel gobelet les graines germent-elles le mieux ?
2. Quel organe apparaît en premier lors de la germination ?

3. Que peut-on conclure sur le rôle de l’eau ?

6. Consignes de sécurité

Ne pas consommer les graines utilisées. Se laver les mains après la manipulation. Éviter l’excès d’eau et nettoyer le matériel après le TP.

Résultat attendu

Dans des conditions favorables, les graines humidifiées développent d’abord une racine, puis une jeune tige. Les graines laissées au sec ne germent généralement pas.